

高 2 大学入試対策化学

計算テスト

第 9 章：酸・塩基

$$M_{\odot}(t) \epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

◆注意事項

- 1 試験開始の合図があるまで，この問題冊子を開いてはいけない．
- 2 問題冊子は 2 ページから n ページまでである．
- 3 解答用紙の所定の欄に氏名を記入すること．
- 4 解答は解答用紙の問題番号に対応した解答欄に記入すること．
- 5 試験終了後は問題冊子を持ち帰り，よく復習・解き直しをすること．

※数値はすべて有効数字 2 桁で求めよ.

※必要であれば次の数値を用いよ.

$$H = 1.0 \quad C = 12.0 \quad O = 16.0 \quad Na = 23.0 \quad Ca = 40.0$$

$$0\text{ }^{\circ}\text{C}, 1.013 \times 10^5 \text{ Pa での気体の体積: } 22.4 \text{ L}$$

1

市販のオキシドール中の過酸化水素 H_2O_2 の濃度を、酸化還元反応を利用して求めることができる. すなわち、正確な濃度のシュウ酸標準溶液を用いて過マンガン酸カリウム KMnO_4 溶液の濃度を求め、その KMnO_4 溶液を用いて H_2O_2 の濃度を求めればよい.

純粋なシュウ酸二水和物 $(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0.630 g をメスフラスコにいれ、蒸留水に溶かして 100 mL にした. ホールピペットで、このシュウ酸溶液 10.0 mL をコニカルビーカーにとり、9 mol/L 硫酸 5 mL と蒸留水 5 mL を加えて 60 $^{\circ}\text{C}$ まであたためてから、濃度のわからない KMnO_4 溶液で滴定したところ、9.80 mL 必要であった.

H_2O_2 は KMnO_4 のような強い酸化剤に対しては、電子を与える働きをする. 濃度のわからないオキシドール 10.0 mL をホールピペットでとってメスフラスコにいれ、蒸留水で薄めて全量を 100 mL とした. この薄めた過酸化水素水 10.0 mL をホールピペットでとって 9 mol/L 硫酸 5 mL と、蒸留水 5 mL を加えて先の KMnO_4 溶液で滴定したところ、9.45 mL 必要であった.

$$H = 1.00, C = 12.0, O = 16.0$$

- 問 1 過マンガン酸カリウム、過酸化水素の酸化剤としての作用を示す電子 e^- を含んだイオン反応式、およびシュウ酸の還元剤としての作用を示す電子 e^- を含んだイオン反応式をかけ.
- 問 2 滴定により明らかになった過マンガン酸カリウム溶液の濃度 [mol/L] を有効数値 2 桁で求めよ.
- 問 3 薄める前のオキシドール中の過酸化水素のモル濃度 [mol/L] と質量パーセント濃度 [%] を有効数値 2 桁で求めよ. ただし、水溶液の密度は 1.00 g/cm^3 とする.

2 ヨウ素滴定

オゾンを含む標準状態 (0 °C, 1.013×10^5 Pa) の空気 200 L を過剰のヨウ化カリウム水溶液 (硫酸酸性) に通じたところ、オゾンが分解してヨウ素が生成した。このとき、溶液の色は 色になった。次に、この溶液に指示薬としてデンプンを加え、0.020 mol/L のチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定したところ、3.0 mL 加えたところで終点となった。このとき、終点での色の変化は、 色から 色であった。

問1 オゾンの酸化剤としての作用を示す電子 e^- を含んだイオン反応式、およびヨウ化カリウムの還元剤としての作用を示す電子 e^- を含んだイオン反応式をかけ。

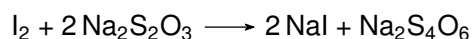
問2 オゾンとヨウ化カリウム水溶液の反応式をかけ。

問3 ～ に当てはまる色を次から選べ。

赤, 赤橙, 黄, 緑, 青, 青白, 青紫, 赤紫, 黒, 褐, 無, 白

問4 ヨウ化カリウム水溶液と反応したオゾンの物質量を有効数字2桁で求めよ。

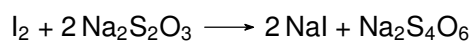
問5 空気中に含まれるオゾンの体積パーセント濃度を有効数字2桁で求めよ。ただし、ヨウ素とチオ硫酸ナトリウムの反応は次のようになる。



3

0.10 mol/L のヨウ素溶液 50 mL に二酸化硫黄を完全に吸収させた。 この溶液中に残ったヨウ素をデンプンを指示薬として 0.050 mol/L のチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定したところ、20 mL を加えたときに溶液の色が消えた。

- 問 1 ヨウ素の酸化剤としての作用を示す電子 e^- を含んだイオン反応式，および二酸化硫黄の還元剤としての作用を示す電子 e^- を含んだイオン反応式をかけ。
- 問 2 下線部の反応式をかけ。
- 問 3 はじめに吸収させた二酸化硫黄の物質量を有効数字 2 桁で求めよ。ただし，ヨウ素とチオ硫酸ナトリウムの反応は次のようになる。



計算テスト 第11章【理論化学：酸化・還元】 解答用紙

		教室	
ニック ネーム		氏名	

点

1

 [点]

q